Exercice 210.1

Soit $f \in \mathscr{L}(E)$, pour $k \geq n$, $f^k = 0$, $f^{n-1} \neq 0$
ANALYSE :
Soit x $\in E$ tq $(f^{n-1}, ..., x)$ base de E
Donc $f^{n-1}(x) \neq 0, x \neq 0$
$f^{n-1} \neq 0$
donc $\exists x \in E$, tq $f^{n-1}(x) \neq 0$
Soit $(\lambda_0, ..., \lambda_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$ tq

$$\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k f^k(x) = 0$$

Autre de formalisation
par récurrence forte $\forall k \in [|0, n-1|], \lambda_k = 0$
$\lambda_0 = 0$
Soit $k \in [|0, n-1|]$
On suppose $\lambda_0 = ... = \lambda_k = 0$

$$f^{n-k-2}(\sum_{i=k+1}^{n-1} \lambda_i f^i(x)) = 0$$
$$\rightarrow \lambda_{k+1} = 0$$

Autre formalisation
Par l'absurde : on usppose qu'il existe un $\lambda \neq 0$
On note $k_0 min(k$ tq $\lambda_k \neq 0)$
Donc $\sum_{k=k_0}^{0} n - 1 \lambda_k f^k(x) = 0$
On compose par $f^{n-k_0-1} \rightarrow \lambda_{k_0} f^{n-1}(x) = 0$
Absurde

Exercice 210.3

Soit x,y $\in E$. (x, f(x))
Si (x,y) libre
$\exists \lambda_x \in \mathbb{K}, f(x) = \lambda_x x$

$$\begin{aligned} \lambda_{x+y}(x+y) &= f(x+y) \\ &= f(x) + f(y) \\ &= \lambda_x x + \lambda_y y \end{aligned}$$

donc $(\lambda_{x+y} - \lambda_x)x + (\lambda_{x+y} - \lambda_y)y = 0$
donc $\lambda_{x+y} - \lambda_x = 0$ et $\lambda_{x+y} - \lambda_y = 0$ par liberté de (x,y)
donc $\lambda_x = \lambda_y$

Si (x,y) liée, $x \neq 0, y \neq 0$

$$\begin{aligned} \exists \mu \in \mathbb{K}, y = \mu x & \\ \lambda_y y = f(y) & \\ = f(\mu x) & \\ = \mu f(x) & \\ = \mu \lambda_x x & = \lambda_x y \end{aligned}$$

Donc $\lambda_x = \lambda_y$ car $y \neq 0$
si x = 0 et $y \neq 0$
f(x) = 0

210.2
b/ $(dim Ker f^p)_p$ est une suite croissante et majorée par dimE donc stationnaire.
On pose $r = min(p, dim Ker f^p = Ker f^{p+1})$
Par a/, $Ker f^r \subset Ker f^{r+1}$
Et $dim Ker f^r = dim Ker f^{r+1}$
Donc $Ker f^r = Ker f^{r+1}$
c/ Mq $\forall p \geq n, Ker f^p = Ker f^r$
* Init
* Soit $p \geq n$
On suppose $Ker f^p = Ker f^r$
On veut montrer $Ker f^{p+1} = Ker f^p$
$\subset$ voir a/
$\supset$ Soit $x \in Ker f^{p+1}$
ie $f^{p+1}(x) = 0$
$f^p(f(x)) = 0$ Donc f(x) $\in Ker^p = Ker f^r$ par HR
Donc $f^{r+1}(x) = 0$ Donc x $\in Ker f^{r+1} = Ker f^r$
d/ On a d'après le TH du rang $dim E = dim Ker f^r + Im f^r$
* Montrons $Ker f^r \cap Im f^r = 0$
Soit $x \in Ker^r \cap Im f^r$
$f^r(x) = 0$ et $\exists t \in E$ tq $f^r(t) = x$
Donc $f^{2r}(t) = 0$ Donc t $\in ker f^{2r} = Ker f^r$ d'après c/
Donc x = 0
e/ Mq $(Im f^p)_p$ est décroissante
Soit $p \in \mathbb{N}$
Soit x $\in Im f^{p+1}$ Donc

$$\begin{aligned} \exists t \in E, x = f^{p+1}(t) & \\ = f^p(f(t)) & \\ \in Im f^p & \end{aligned}$$

210.18

Soit $(\lambda_i)_{i\in[|0,n|]}$, tq

$$\sum_{i=0}^{n} \lambda_i L_i = 0$$

$$\text{Soit } k \in [|0,n|] \quad \sum_{i=0}^{n} \lambda_i L_i(\alpha_k) = 0$$

$$= \lambda_k = 0$$

210.25

Analyse :

Soit $f \in E$ tq $\exists f_1 \in F_1, \exists f_2 \in F_2, \exists f_3 \in F_3$

$$f = f_1 + f_2 + f_3$$

En particulier x = 0

f(0) = $f_1(0)$

f_1 constante donc $\forall x, f(x) = f(0)$

* $x \in [-1, 0]$

f(x) = f(0) + $f_3(x)$ etc etc